REPUBLICA DE CUBA

Protección contra Incendios
HOSPITALES
Requisitos generales

NC
96-37
1984

Fire Protection Hospitals.
General Requirements

Противопожарная охрана. Больницы.
Общие требования

Esta norma establece los requisitos de protección contra incendios, que se tendrán en cuenta en los nuevos proyectos de hospitales.

En los casos de reconstrucciones o adaptaciones de hospitales se permite hacer adecuaciones de lo establecido en esta norma, previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior (DPEI).

1. Generalidades

1.1 Para las instalaciones de acometidas de gases se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-02:79 "Protección contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas.

1.2 Para los grados de resistencia al fuego, los sistemas de suministro de agua y la evacuación de personas véanse las NC 96-10:80 "Protección contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones", "NC 96-12:81 "Protección contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua" y la NC 96-24:82 "Protección contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales", respectivamente. Además se tendrá en cuenta la NC 96-26:8[illegible] "Protección contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales."

2. Requisitos generales

2.1 Se proyectarán vías de acceso para la técnica de incendios con un ancho mínimo de 3,5 m , por lo menos en uno de los laterales d el edificio.

2.1.1 Estas vías se proyectarán de forma tal que garanticen el giro con salida por la misma vía; en caso de no ser posible, se garantizará el acceso a otras vías.

Aprobada: Julio 1984

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Julio 1985

2.1.2 En los edificios se proyectarán zonas de operaciones para la técnica de incendios, de acuerdo con el tipo de proyecto y características del edificio, lo cual se acordará en conjunto con la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios.

2.2 Se permite ubicar en el interior de los edificios, locales de transformadores del tipo seco con la condición de que tenga la ventilación natural requerida.

2.3 los transformadores húmedos cuando se ubiquen fuera del edificio estarán a una distancia mínima de 5 m .

2.3.1 Se permite ubicar los locales destinados a bancos de transformadores con aceite u otros líquidos combustibles en el interior de los edificios siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- Solo se podrán ubicar en planta baja, sótanos o semisótanos
- Poseerán ventilación natural
- Poseerán una salida que conduzca directamente al exterior
- Los elementos constructivos de dicho local serán Cortafuego
- No tendrán comunicación directa con las vías de evacuación ni otros locales del edificio.

2.4 La cantidad máxima de pisos de los hospitales será la siguiente:

- Hasta 5 pisos para los hospitales especializados en :

  Pediatría
  Ortopedia
  Materno-infantil
  Rehabilitación

- Hasta 12 pisos los hospitales generales:

  General
  Ginecoostetra
  Clínico quirúrgico

2.4.1 En los casos en que se garanticen zonas de seguridad, o se asegure una rápida evacuación a través de azoteas accesibles, conexiones con otros bloques del hospital o construcciones anexas se podrá aumentar el número de pisos, previa revisión y aprobación de la DPEI.

2.5 No se permite la ubicación en sótanos y semisótanos, de locales para almacenes de materiales combustibles, líquidos inflamables o combustibles, ni locales de acumuladores. Tampoco se ubicarán en los mismos salas de ingresados y farmacias.

2.6 Los pisos en las salas de operaciones y anestesia, excluirán la posibilidad de concentración de cargas electrostáticas

2.7 Las salidas de los sótanos se proyectarán independientes al resto de los pisos y saldrán directamente al exterior.

2.7.1 Se permite la salida del sótano o semisótano hacia el primer piso, con la condición de que la misma se proyecte por una caja de escalera independiente, con unas puertas herméticas y cierres automáticos. Además estas escaleras no se ubicarán dentro de los límites de los vestíbulos para elevadores.

2.8 En las paredes exteriores de los sótanos y semisótanos se proyectarán áreas de ventilación de 2,7 m^2 por cada 300 m^2 de superficie útil. Las dimensiones mínimas de estos vanos serán de 0,90 m de alto y 0,90 de ancho.

2.9 No se utilizarán materiales combustibles para el revestimiento o acabado, en las vías de evacuación, comedores y salas de actos.

2.10 El abastecimiento de oxígeno a los consumidores será centralizado. Solo se permite previa autorización de la DPSI el suministro por botellas de oxígeno cuando no se justifique económicamente el sistema centralizado.

2.10.1 El punto central de almacenamiento y distribución de oxígeno se podrá situar solo en el primer piso, teniendo dos paredes exteriores con la suficiente ventilación cruzada. Los materiales de este local serán incombustibles.

2.11 No se instalarán tuberías o conductos de oxígeno, en sótanos ni semisótanos.

2.12 Las tuberías que conduzcan oxígeno, deben ir empotradas o expuestas, siempre que se recubran con canales.

2.13 Las instalaciones de bombas de extinción de incendios, sistemas de extracción de humo, sistemas de detección y extinción de automática de incendios e iluminación en las vías de evacuación, se alimentarán de dos fuentes independientes y circuitos independientes del normal.

2.14 Los desconectivos eléctricos, así como las tomas eléctricas se situarán a una altura mínima de 1,60 m, en los locales de reanimación, narcóticos o anestesiología y de operación, exceptuando los de contacto por cápsulas de mercurio.

2.15 La distancia mínima entre los edificios para la salud y las construcciones colindantes, se establece en la tabla ..

Tabla / Distancia mínima entre los edificios para la salud y las construcciones colindantes.

Construcciones Colindantes		Grado de resistencia al fuego del Hospital.	
Grado de resistencia al fuego	Categoría de peligrosidad	I-II	III
		Distancia mínima (m)	
I - II	A y B	13	15
	C	11	13
	D y E	9	11
III	C	13	15
	D y E	11	13
IV - V	C	15	17
	D y E	13	15
—	F	13	15

Nota. Los edificios destinados a uso social se considerán de categoría C.
Las categorías de peligrosidad de explosión e indendios se establecen en la norma NC 96-11:80 "Protección contra Incendios. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ALMACENES". Requisitos generales.

2.16 Estos edificios se protegerán contra las descargas eléctricas atmosféricas.

3. SECTORES Y UNIDADES FUNCIONALES

3.1 Almacenes

3.1.1 Los almacenes se proyectarán cumpliendo los requisitos que se establecen en la NC 96-11 además de las normas cubanas de protección

Contra incendios especificas para cada caso.

3.1.2 Se permite proyectar almacenes integrados a edificios, siempre que una de las paredes sea exterior o de a patio interior, con acceso para la técnica de incendios y que posea ventilación cruzada.

3.1.3 Las puertas en las paredes interiores serán cortafuego y tendrán un límite de resistencia al fuego de 1,5 h.

3.1.4 Los almacenes generales con categorías de peligrosidad A, C ó F no se ubicarán directamente debajo de zonas de ingresados.

3.1.5 El local para almacenar el material de radiografía, tendrá como mínimo II grado de resistencia al fuego y se proyectará a una distancia igual o mayor que 11 ó 13 m, según lo establecido en la tabla 1. Se ubicará la cantidad de este material solamente para el uso diario en aquellos departamentos que lo necesiten.

3.1.5.1 Se permite la integración de este local a la planta baja del edificio, con las condiciones siguientes:

- Que se provea de instalación de extracción para los productos de la combustión en caso de incendio
- Que se separe de los demás locales por medio de tabiques incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego igual a 3 h
- Que se proyecte e instale, sistema de detección de incendios
- La comunicación con otros locales será a través de vanos con cierre herméticos y con un límite mínimo de resistencia al fuego igual a 0,75 h

3.2 <u>Archivo de radiografía y archivo general de historias clínicas</u>

3.2.1 Se instalarán un sistema automático de extinción de incendios por gases en el local de archivo.

3.2.2 Estos locales no se ubicarán directamente debajo de zonas de ingresados, exceptuando las edificaciones de dos niveles.

3.2.3 Estos locales tendrán como mínimo una pared exterior con ventilación

natural o a patios interiores que garanticen la ventilación cruzada y el acceso a la técnica de incendios.

3.2.4 Las paredes interiores tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 2 h.

3.2.5 No se comunicarán con ningún otro local, exceptuando el pasillo y local de estadística, y se ejecutará por medio de vanos con puertas herméticas y un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h.

3.3 Laboratorios

3.3.1 Tendrán como mínimo uno de los lados mayores, situado en paredes exteriores con ventilación e iluminación natural.

3.3.2 Las líneas de distribución de gas y de líquidos inflamables, tendrán el mínimo recorrido, en el interior del local hasta el punto de consumo.

3.4 Cocinas

3.4.1 Se instalarán filtros para las grasas contenidas en los vapores de cocción, en las bocas o ventanas de extracción, contenidas o no en campanas de extracción.

3.4.2 Las líneas de distribución de gas o combustible líquido, tendrán el mínimo recorrido en el interior del local, hasta los puntos de consumo.

3.5 Farmacias

3.5.1 El local para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables tendrá un área máxima de:

- 5 m^2 - para hospitales hasta 100 camas
- 8 m^2 - para hospitales de 101 a 400 camas
- 10 m^2 - para hospitales de 401 a 800 camas
- 12 m^2 - para hospitales de 1000 camas.

3.5.2 Cuando en la farmacia se prevea la existencia de líquidos inflamables o combustibles por necesidades de la misma, éstos se mantendrán

en un local que estará separado del resto de la farmacia, por paredes incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 1 h y puerta con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,6 h. El piso tendrá pendiente hacia el interior del local.

3.5.3 El local de líquidos combustibles o inflamables tendrá en la pared exterior un vano o ventana con un área mínima de 1,1 m^2 y un alto o ancho de 750 mm como mínimo, pudiendose utilizar en estos casos, celosía.

3.5.4 El local utilizado para farmacia tendrá iluminación y ventilación natural, además de la iluminación artificial.

4. Talleres

4.1 No se ubicarán en el edificio, talleres con categorías de peligrosidad A, B o F.

4.2 Los talleres de mantenimiento general se podrán ubicar en sótanos, semisótanos o primer piso.

4.2.1 Los locales de este tipo con categoría de peligrosidad C, tendrán salida independiente al exterior cuando se proyecten en sótanos.

4.2.2 Los talleres con categoría de peligrosidad C podrán tener comunicación con el interior del edificio cuando éstos se proyecten en semisótanos y posean ventilación natural.

4.3 Además se tendrá en cuenta la NC 96-04:80 "Protección contra Incendios. TALLERES. Requisitos generales.

5. Instalaciones

5.1 En edificios con volumen entre 5 000 y 20 000 m^3 se instalarán un sistema hidráulico interior de agua contra indendios.
En caso de volúmenes mayores se instalará, además, un sistema hidráulico exterior de agua contra incendios.

5.2 Los requisitos de ambos sistemas se establecen en la NC 96-12

5.3 Los conductores eléctricos instalados sobre falsos techos de difícil combustión, serán entubados.

5.4 Todos los registros, tomacorrientes, interruptores y demás componentes eléctricos, así como los de intercomunicación y audio, se ubicarán como mínimo a 1,6 m sobre el nivel del piso terminado en los locales siguientes: Salones de cirugía, legrados, partos y cesarias, anestesiología, locales de dosificación o almacenamiento de anestésicos.

5.5 El piso de los locales señalados en el apartado anterior se aterrará.

5.6 El relleno antivibratorio de las cajas de transformadores en las luminarias fluorescentes, debe ser a base de poliester o similar, en ningún caso será bituminoso.

5.7 Todos los registros, tomacorrientes, interruptores y demás componentes eléctricos, ubicados en locales donde exfstan productos inflamables O explosivos serán atideflagrantes.

5.8 Se cumplirán los requisitos que establece la NC 96-08:80 Protección contra Incendios. GRADOS DE PROTECCION DE LOS APARATOS ELECTRICOS, TERMINOS, DEFINICIONES Y CLASIFICACION"

5.9 El aislamiento de los conductos de aire acondicionado debe ser incombustible.

5.10 Las líneas de distribución de gases combustibles no serán empotrados a ninguna de las superficies que limitan la vía de evacuación.

5.11 Se cumplirá la NC 96-02

6. <u>Evacuación</u>

6.1 Cada piso tendrá como mínimo, dos vías de evacuación con sus salidas de evacuación correspondientes.

6.2 El ancho mínimo libre de las vías de evacuación será de 1,35 m.

6.3 En las vías de evacuación se utilizarán materiales incombustibles o de difícil combustión.

6.4 Todas las vias de evacuación tendrán sistema de iluminación con circuito independiente.

6.5 En caso de existir desniveles en las vías y salidas de evacuación hasta 250 mm se utilizarán rampas con una pendiente máxima de 1:10. En caso de desniveles mayores se podrán utilizar escalones.

6.6 La distancia máxima entre la cama más lejana hasta la caja de escalera y los ascensores será de 60 m .

6.7 Las escaleras tendrán iluminación natural y artificial, esta última se alimentará por medio de un circuito independiente al normal.

6.8 La distancia máxima entre cajas de escaleras y ascensores será de 72 m

6.9 Las escaleras y los ascensores tendrán acceso directo desde los vestíbulos y desde ensanchamientos de las cirmulaciones generales del edificio en cada piso. Estos vestíbulos estarán aislados por puertas herméticas al paso del humo.

6.10 Las puertas de las vias de evacuación abrirán en el sentido de la evacuación y el ancho mínimo libre será de 1,00 m.

6.11 Se prohibe el uso de puertas de persianas fijas entre cualquier local y un pasillo de circulación excepto en closets para conductos e instalaciones, siempre que los mismos estén independizados por entrepisos con pases para los conductos.

6.12 Las puertas de evacuación tendrán un giro de 180° y abrirán en el sentido de la evacuación.

6.13 En el caso de edificios con más de 6 plantas se garantizará la rápida evacuación de los ingresados impedidos utilizando una de las siguientes variantes:

- Cuerpo o bloque anexo que forme o no parte de la instalación con circulación vertical (escalera). En este bloque se dispondrá un área mínima, que garantice la permanencia temporal de los inmpedidos
- Que la planta de la instalación posea una tipología tal que permita que desde el punto de vista de evacuación, constituyan unidades independientes. Ej. dos o mas bloques unidos por galerías u otro cuerpo.

- Rampa que se extenderá desde el nivel ± 0,00 hasta la última planta donde se encuentren los ingresados impedidos.

- Elemento corta-fuego
  La utilización de estos elementos será revisada y aprobada por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios.

- Las camas para estos enfermos poseerán ruedas con el fin de facilitar la evacuación en caso de emergencia, encontrándose en buen estado

6.14 Los pasillos en los pisos de ingresados tendrán un ancho mínimo de 2 200 mm.

6.15 Los pasillos de circulación general en los pisos de ingresados se dividirán cada 30 m por un tabique incombustible y con puerta de cierre automático, en los casos de los pasillos interiores, se dividirán cada 30 m cuando tengan 60 m o más de longitud.

6.16 El ancho de las puertas en las vías de evacuación para enfermos no será menor que 1 200 mm.

6.17 El ancho de las escaleras y los descansos, en las vías de evacuación para los enfermos será como mínimo 1,20 m y las puertas que dan a la misma será del mismo ancho que las ramas.

6.18 Los pasillos generales o principales en los pisos de ingresados tendrán luz natural. En el caso de los pasillos centrales o interiores de las salas se proveerán de luz artificial de emergencia y ventilación requeridas.

6.19 No se permite la construcción de escaleras abiertas en estos edificios exceptuando el caso de escaleras desde el vestíbulo al segundo piso, que podrán ser abiertas, con la condición de que las paredes y el entrepiso del vestíbulo sean de materiales incombustibles, con un límite mínimo de resistencia al fuego de 1 h y el vestíbulo esté separado de los pasillos por tabiques con puertas de cierre automático.

6.20 Cada caja de escalera tendrá salida directa al exterior o a través de un vestíbulo, cumpliendo este último las exigencias del apartado 6.20

6.21 No se construirán escaleras de caracol, ni escaleras curvas en las vías de evacuación así como escalones radiales

C O M P L E M E N T O

NORMAS ESTATALES DE REFERENCIA:

NC 96-02:79 Protección contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas.

NC 96-10:80 Protección contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones.

NC 96-12:81 Protección contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua.

NC 96-26:82 Protección contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales.

NC 96-11:80 Protección contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-04:80 Protección contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

NC 96-08:80 Protección contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación.

NC 96-24:82 Protección contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NORMA ESTATAL CONSULTADA:

NC 96-03:83 Protección contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosfericas. Clasificación y requisitos generales.

NORMA EXTRANJERA CONSULTADA

SNIP II-69-78 Normas y reglas de construcción. Instituciones de curación y profilactica. Moscú URSS 1978.